Paskaita 8

Hopfo algebros ir kvantinės grupės

Tikslai. *Ankstesnėje, 7-ojoje paskaitoje, pynimus radome spręsdami lygtis. Iš kur jie atsiranda? Grupių įvaizdžių tenzorinę sandaugą nusako diagonalusis atvaizdavimas $g \mapsto g \otimes g$, dualiuosius objektus – atvaizdavimas $g \mapsto g^{-1}$, o simetriją – sukeitimas. Šioje paskaitoje nagrinėsime, kurioms algebroms H kategorija* $\mathrm{Rep}(H)$ *yra monoidinė, standžioji ir pintoji. Įrodysime, kad tam pakanka bialgebrų, Hopfo algebrų ir kvazitriangulariųjų Hopfo algebrų. Tada kvantinė grupė $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pateiks pynimą, kuris nėra simetrija. Jo matrica dviejų sukinių erdvėje, pakeitus kalibruotę, yra kurso* Integrability *XXZ R-matricos pynės riba. Tai yra šalutinė kurso tema: tolesnėje, 9-ojoje paskaitoje, reikės tik šios matricos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Diagramomis apibrėžti algebras, koalgebras, bialgebras ir Hopfo algebras. Įrodyti, kad bialgebra suteikia kategorijai $\mathrm{Rep}(H)$ monoidinę struktūrą, o antipodas – standumą.
- Įrodyti, kad universalioji R-matrica nusako pynimą $c = P \circ R$, ir atskirti R nuo c.
- Suformuluoti rekonstrukcijos teoremą ir parodyti, kad Fibonačio ir Izingo kategorijos nėra Hopfo algebrų įvaizdžių kategorijos.
- Apskaičiuoti algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pynimo matricą erdvėje $V_1 \otimes V_1$, patikrinti Hekės sąryšį ir nustatyti XXZ atitikmenis.

8.1 Bialgebrų įvaizdžių kategorijos yra monoidinės

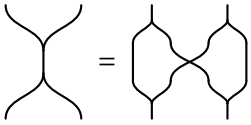
Visi čia nagrinėjami moduliai yra baigtinės dimensijos. Juose veikiančios algebros gali būti begalinės dimensijos, pavyzdžiui, $U(\mathfrak{g})$ ir U_q. Tiesinių atvaizdavimų tenzorinė sandauga yra įprastinė. *Algebra* yra trejetas (H, μ, ι) su daugyba $\mu\colon H \otimes H \to H$ ir vienetu $\iota\colon \mathbb{C} \to H$, tenkinantis asociatyvumo ir vieneto aksiomas. *Koalgebra* apibrėžiama taip pat, tik apgręžus rodykles: tai trejetas $(H, \Delta, \varepsilon_H)$, kurio komultiplikacija $\Delta\colon H \to H \otimes H$ yra koasociatyvi, o atvaizdavimas $\varepsilon_H\colon H \to \mathbb{C}$ yra kovienetas, $(\varepsilon_H \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon_H)\Delta$. Diagramas skaitysime iš apačios į viršų. Atvaizdavimus μ ir Δ vaizduoja suliejimo ir skaidymo viršūnės:

$\mu =$  $\qquad \Delta =$ 

Kaselis vienetą žymi η, o kovienetą – simboliu ε be indekso. Šiame kurse simboliai η ir ε jau turi kitą prasmę.

Apibrėžimas 8.1 (Bialgebra). *Bialgebra* yra algebra ir koalgebra toje pačioje erdvėje H, kurių atvaizdavimai Δ ir ε_H yra algebrų atvaizdavimai: $\Delta(xy) = \Delta(x)\Delta(y)$, $\Delta(1) = 1 \otimes 1$, $\varepsilon_H(xy) = \varepsilon_H(x)\varepsilon_H(y)$, $\varepsilon_H(1) = 1$.

Pirmoji sąlyga vadinama *bialgebros dėsniu*. Tegul P yra kategorijos Vect sukeitimas (paprastas susikirtimas, 7-oji paskaita). Tuomet dėsnį užrašysime taip:



(8.1)

t.y. $\Delta \circ \mu = (\mu \otimes \mu) \circ (\mathrm{id} \otimes P \otimes \mathrm{id}) \circ (\Delta \otimes \Delta)$.

Teorema 8.2 (Bialgebros ir monoidinės kategorijos). *Tegul H yra algebra su algebrų atvaizdavimais $\Delta\colon H \to H \otimes H$ ir $\varepsilon_H\colon H \to \mathbb{C}$. Jei trejetas $(H, \Delta, \varepsilon_H)$ yra bialgebra, tai kategorija* Rep(H) *yra monoidinė. Šiuo atveju elementas h veikia erdvėje $V \otimes W$ kaip $\Delta(h)$, o erdvėje $\mathbb{C}$ – kaip $\varepsilon_H(h)$. Šios monoidinės struktūros asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra kategorijos* Vect *asociatorius ir vieneto izomorfizmai, o užmirštantysis funktorius į* Vect *yra griežtasis monoidinis. Atvirkščiai · eskizas, jei algebra H yra baigtinės dimensijos ir ši konstrukcija suteikia kategorijai* Rep(H) *monoidinę struktūrą su šiais asociatoriais ir vieneto izomorfizmais, tai atvaizdavimas Δ yra koasociatyvus, o atvaizdavimas ε_H yra kovienetas.*

Įrodymas. Atvaizdavimas Δ yra algebrų atvaizdavimas, todėl elementas $\Delta(h)$ apibrėžia veikimą erdvėje $V \otimes W$. Taip pat atvaizdavimas ε_H apibrėžia veikimą erdvėje $\mathbb{C}$. Jei atvaizdavimai f ir g yra persipynimo operatoriai, tai toks yra ir $f \otimes g$, nes lygybė $(f \otimes g)\Delta(h) = \Delta(h)(f \otimes g)$ galioja kiekvienam nariui. Kategorijos Vect asociatorius $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$ susieja veikimus $(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta(h)$ ir $(\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta(h)$, kurie sutampa dėl koasociatyvumo. Vieneto izomorfizmai yra persipynimo operatoriai pagal kovieneto aksiomą. Penkiakampio ir trikampio tapatybės galioja, nes jos galioja kategorijoje Vect. Atvirkštinei krypčiai pritaikysime sąlygą pačiai algebrai $V = W = H$, veikiančiai savyje, ir įvertinsime ties elementu $1 \otimes 1 \otimes 1$ (Kaselio Teig. XI.3.1). ∎

Pavyzdys 8.3 (Trys bialgebros).

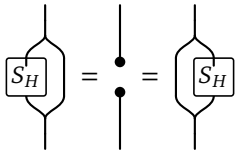
- Grupės algebra $\mathbb{C}[G]$ su komultiplikacija $\Delta(g) = g \otimes g$ ir kovienetu $\varepsilon_H(g) = 1$: elementas g veikia erdvėje $V \otimes W$ per $\rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$, o kategorija Rep$(\mathbb{C}[G])$ yra Rep(G) su jos tenzorine sandauga.
- Funkcijų algebra $\mathbb{C}^G$ su baze δ_g, taškine daugyba ir $\Delta(\delta_g) = \sum_{hk=g} \delta_h \otimes \delta_k$: modulis yra G-graduotoji tiesinė erdvė, o kategorija Rep$(\mathbb{C}^G)$ yra Vec_G. Čia $\varepsilon_H(\delta_g) = \delta_{g,1}$.
- Apgaubiančioji algebra $U(\mathfrak{g})$ su komultiplikacija $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ ir kovienetu, kuriam $\varepsilon_H(x) = 0$, kai $x \in \mathfrak{g}$: tai kurso *Kvantinė mechanika I* pilnutinis judesio kiekio momentas $J_a = J_a^{(1)} \otimes 1 + 1 \otimes J_a^{(2)}$ (lygtis (13.1)), nusakantis judesio kiekio momentų sudėtį. Šis simbolis J žymi judesio kiekio momentą, o ne 3-iojoje paskaitoje nagrinėtą monoidinio funktoriaus struktūrinį atvaizdavimą.

Komultiplikacija nusako dviejų sistemų sujungimo taisyklę. Diagonalioji išraiška $g \otimes g$ reiškia, kad simetrija veikia abiejose sistemose. Primityvioji išraiška $x \otimes 1 + 1 \otimes x$ reiškia, kad generatorius, t.y. infinitezimalioji simetrija, sumuojamas.

8.2 Antipodai nusako dualiuosius objektus

Apibrėžimas 8.4 (Hopfo algebra). *Hopfo algebra* yra bialgebra su apgręžiamu tiesiniu atvaizdavimu $S_H\colon H \to H$, vadinamu *antipodu*, tenkinančiu sąlygą $\mu(S_H \otimes \mathrm{id})\Delta = \iota\,\varepsilon_H = \mu(\mathrm{id} \otimes S_H)\Delta$.

Diagramose kovienetą vaizduoja pasibaigianti gija, o vienetą – prasidedanti gija:



(8.2)

Teiginys 8.5 (Antipodai nusako dualiuosius objektus · *įrodyta remiantis Kassel Thm. III.3.4*)**.** *Jei H yra Hopfo algebra, o V yra H-modulis, tai erdvė V^* su veikimu $(h \cdot f)(v) = f(S_H(h)v)$ yra H-modulis, o kategorijos* Vect *įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimai yra H-tiesiniai: tai kairysis dualusis objektas. Naudojant S_H^{-1} vietoj S_H, ta pati erdvė yra dešinysis dualusis objektas ${}^*V$. Taigi kategorija* $\mathrm{Rep}(H)$ *yra standžioji.*

Įrodymas. Antipodas S_H apgręžia dauginamųjų tvarką, $S_H(xy) = S_H(y)S_H(x)$ (Kaselio Teor. III.3.4), todėl formulė apibrėžia veikimą. Įvertinimo atvaizdavimui $\mathrm{ev}(f \otimes v) = f(v)$ užrašysime $\Delta(h) = \sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$. Tada pagal antipodo aksiomą $\mathrm{ev}(\Delta(h)(f \otimes v)) = \sum f(S_H(h_{(1)})h_{(2)}v) = \varepsilon_H(h)f(v)$: elementas h veikia erdvėje $\mathbb{C}$ per $\varepsilon_H(h)$, kaip ir turi būti. Koįvertinimą patikrinsime taip pat, taikydami kitą aksiomos lygybę (Kaselio Teig. III.5.2–5.3). Dešiniajam dualiajam objektui naudosime S_H^{-1}, tenkinantį antipodo tapatybes priešingosioms daugyboms. Dešiniojo dualiojo objekto savybes patikrinsime taip pat, tik su įvertinimo atvaizdavimu $V \otimes {}^*V \to \mathbb{C}$ (EGNO Išv. 5.3.7; čia panaudojamas apgręžiamumas). ∎

Algebros $\mathbb{C}[G]$ antipodas yra $S_H(g) = g^{-1}$, o erdvė V^* yra 4-ojoje paskaitoje nagrinėtas kontragredientinis įvaizdis. Algebros $U(\mathfrak{g})$ antipodas yra $S_H(x) = -x$: elementas x veikia erdvėje V^* per $-x^T$, todėl dualiojo sukinio svoriai yra priešingi. Algebros $\mathbb{C}^G$ antipodas yra $S_H(\delta_g) = \delta_{g^{-1}}$, o laipsnio g vektoriaus dualiojo vektoriaus laipsnis yra g^{-1}, kaip kategorijoje Vec_G.

8.3 Kvazitriangularumas nusako pynimą

Sukeitimas $P\colon v \otimes w \mapsto w \otimes v$ yra H-tiesinis algebroms $\mathbb{C}[G]$ ir $U(\mathfrak{g})$, nes jų komultiplikacijos yra simetrinės. Bendruoju atveju atvaizdavimas P susieja komultiplikaciją Δ su priešingąja komultiplikacija $\Delta^{\mathrm{op}} = P\Delta$, todėl pynimui reikia pataisos.

Apibrėžimas 8.6 (Kvazitriangularioji Hopfo algebra)**.** *Universalioji R-matrica* yra apgręžiamas elementas $R \in H \otimes H$, tenkinantis sąlygas

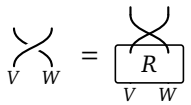
$$R\,\Delta(x)\,R^{-1} = \Delta^{\mathrm{op}}(x) \quad (x \in H),$$
$$(\Delta \otimes \mathrm{id})(R) = R_{13}R_{23},$$
$$(\mathrm{id} \otimes \Delta)(R) = R_{13}R_{12},$$

čia $R_{12} = R \otimes 1$ ir t.t. Kaselis porą (H, R) vadina *pintąja* (Apibr. VIII.2.2).

Teorema 8.7 (R nusako pynimą)**.** *Universaliosios R-matricos atveju atvaizdavimai $c_{V,W} = P \circ R_{V,W}\colon V \otimes W \to W \otimes V$ sudaro kategorijos* $\mathrm{Rep}(H)$ *pynimą, o elementas R tenkina lygtį*

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}.$$

Diagramose susikirtimą vaizduoja dėžutė, po kurios eina paprastas sukeitimas:



(8.3)

Įrodymas. Atvaizdavimas c yra H-tiesinis: $c\,\Delta(x) = P\,R\,\Delta(x) = P\,\Delta^{\mathrm{op}}(x)\,R = \Delta(x)\,P\,R$, nes $P\Delta^{\mathrm{op}}(x) = \Delta(x)P$. Jis yra natūralusis, nes elemento R veikimą nusako modulių veikimai, su kuriais komutuoja persipynimo operatoriai. Antrajam Apibrėžimo 7.2 šešiakampiui elementas R veikia erdvėje $(U \otimes V) \otimes W$ per $(\Delta \otimes \mathrm{id})(R) = R_{13}R_{23}$ ir galioja lygybė $P_{U\otimes V,W} = (P_{U,W} \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes P_{V,W})$. Perkėlus $\mathrm{id} \otimes P_{V,W}$ pro R_{13}, pastarasis virsta R_{12}, todėl $c_{U\otimes V,W} = (c_{U,W} \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes c_{V,W})$. Pirmąjį šešiakampį taip pat gausime iš lygybės $(\mathrm{id} \otimes \Delta)(R) = R_{13}R_{12}$. Galiausiai Teoremos 7.4 pynių sąryšis atvaizdavimui $c = P \circ R$, perkėlus sukeitimus į vieną pusę, tampa pateiktąja lygtimi (Kaselio Teig. VIII.3.1, Teor. VIII.2.4). ∎

Taigi elementas R nėra pats pynimas: pynimas yra $c = P \circ R$, Kaselio žymėjimu – $\tau \circ R$. Gautoji lygtis yra kurso *Integrability* lygtis $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$, tik dabar be spektrinio parametro, o atvaizdavimas c tenkina tos lygties pynių formą, pateiktą 7-ojoje paskaitoje. Algebroms $\mathbb{C}[G]$ ir $U(\mathfrak{g})$ galioja $R = 1 \otimes 1$ ir $c = P$: pynimas yra simetrinis. Tačiau ta pati Hopfo algebra gali turėti kitą R. Algebroje $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \mathrm{span}(1, g)$ elementas

$$R = \tfrac{1}{2}\,(1 \otimes 1 + 1 \otimes g + g \otimes 1 - g \otimes g)$$

tenkina aksiomas ir erdvėje $V_a \otimes V_b$, kai elementas g pirmajame modulyje veikia daugyba iš $(-1)^a$, nusako daugybą iš $(-1)^{ab}$: tai kategorijos sVec pynimas (7-oji paskaita). Pynimas yra papildoma struktūra, kurią čia nusako R pasirinkimas.

Algebriniai atvaizdavimai įvaizdžių kategorijoje atlieka skirtingas užduotis. Aukščiau pateiktas formules apibendrina ši atitikmenų lentelė.

algebriniai duomenys	operacija su moduliais
μ, ι	Nusako vieneto ir asociatyvumo dėsnius, kuriuos tenkina modulio veikimas.
Δ	Apibrėžia veikimą dviejų modulių tenzorinėje sandaugoje.
ε_H	Apibrėžia veikimą tenzoriniame vienete $\mathbb{C}$.
S_H, S_H^{-1}	Apibrėžia veikimus kairiajame ir dešiniajame dualiuosiuose objektuose.
R	Pataiso sukeitimą ir duoda pynimą $c = P \circ R$.

Koasociatyvumas užtikrina, kad įprastinis asociatorius yra modulių atvaizdavimas. Antipodas ir universalioji R-matrica šią tenzorinę sandaugą papildo dualumu ir pynimu. Nei vienas, nei kita nepakeičia komultiplikacijos.

8.4 Rekonstrukcija ir ko ji neleidžia

Pluoštinis funktorius yra ištikimasis $\mathbb{C}$-tiesinis monoidinis funktorius į Vect, pavyzdžiui, kategorijos $\mathrm{Rep}(H)$ užmirštantysis funktorius (EGNO Apibr. 5.1.1; pusiau paprastojoje kategorijoje EGNO reikalaujamas tikslumas galioja savaime).

Teorema 8.8 (Rekonstrukcija · *cituojama*). *Suliejimo kategorija, turinti pluoštinį funktorių, yra ekvivalenti kategorijai* $\mathrm{Rep}(H)$*, kur H yra baigtinės dimensijos pusiau paprastoji Hopfo algebra, sukonstruota iš to funktoriaus endomorfizmų (EGNO Teor. 5.3.12, pritaikyta suliejimo kategorijoms).*

Pluoštinis funktorius išsaugo Frobenijaus ir Perono dimensijas (EGNO Teig. 4.5.7), o kategorijoje Vect jos yra įprastinės dimensijos – sveikieji skaičiai. Fibonačio kategorijoje $\mathrm{FPdim}(\tau) = \varphi$, o Izingo kategorijoje $\mathrm{FPdim}(\sigma) = \sqrt{2}$, todėl nė viena iš jų neturi pluoštinio funktoriaus: nėra Hopfo algebros, kurios įvaizdžiai sudarytų Fibonačio ar Izingo kategoriją. Sveikosios FPdim vertės yra būtina, bet nepakankama sąlyga: kategorijoje Vec_G^ω, kai kociklas ω nėra kokraštas, kiekviena FPdim vertė yra 1, tačiau pluoštinio funktoriaus nėra (EGNO Pvz. 5.1.3), nes jis trivializuotų ω. Kliūtį nusako FPdim, o ne pivotalinė dimensija d: kategorija Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, turi gradavimą užmirštantį pluoštinį funktorių, bet turi ir pivotalinę struktūrą, kuriai $d = e^{2\pi i/3}$ (4-oji paskaita). Fibonačio kategorija gaunama iš kvantinės grupės, tačiau kaip jos įvaizdžių faktorinės kategorijos pokategorija, kai kvantinės grupės parametras yra vieneto šaknis. Tai nagrinėsime 9-ojoje paskaitoje.

8.5 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ir XXZ atitikmenys

Pasirinkime skaičių $q \in \mathbb{C}^\times$, kuris nėra vieneto šaknis. Algebrą $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ generuoja elementai E, F, $K^{\pm 1}$, tenkinantys sąryšius

$$KEK^{-1} = q^2 E, \qquad KFK^{-1} = q^{-2} F,$$
$$EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}},$$

ir ji yra Hopfo algebra su komultiplikacija ir antipodu

$$\Delta(E) = K \otimes E + E \otimes 1,$$
$$\Delta(F) = 1 \otimes F + F \otimes K^{-1},$$
$$\Delta(K) = K \otimes K,$$
$$S_H(E) = -K^{-1}E, \quad S_H(F) = -FK,$$
$$S_H(K) = K^{-1},$$

ir kovienetu, kuriam $\varepsilon_H(E) = \varepsilon_H(F) = 0$, $\varepsilon_H(K) = 1$ · *cituojama* (Kaselio Teig. VII.1.1). Ši komultiplikacija Δ yra priešinga Kaselio ir EGNO komultiplikacijoms (Teor. 5.6.2), o atvaizdavimas S_H yra Kaselio antipodo atvirkštinis atvaizdavimas, kaip ir turi būti priešingajai komultiplikacijai. Šiame kurse visur naudosime būtent šią komultiplikaciją. Nagrinėsime tik modulius $V_1^{\otimes n}$ ir jų tiesioginius dėmenis: šiuose moduliuose elementas K veikia sveikaisiais q laipsniais ir egzistuoja toliau pateiktas pynimas. Vienmačiame modulyje, kuriame $K = -1$ ir $E = F = 0$ ir kuris taip pat tenkina sąryšius, nėra su V_1 suderinamo pynimo. Erdvėje $V_1 = \mathbb{C}^2$ su baze $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$ galioja

$$K = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & q^{-1} \end{pmatrix},$$
$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kai $q \to 1$, elementai E, F ir $(K - K^{-1})/(q - q^{-1})$ virsta elementais e, f, h iš algebros $\mathfrak{sl}_2$ (elementais E, F, H iš kurso *Simetrija fizikoje* 12-osios paskaitos), o komultiplikacija Δ virsta primityviąja komultiplikacija. Čia imama riba, o ne įstatoma vertė $q = 1$: pateiktuose sąryšiuose yra vardiklis $q - q^{-1}$.

Universaliosios R-matricos konstrukcijoje naudojamas formalusis parametras. Žiedą $\mathbb{C}[[\hbar]]$ sudaro formaliosios laipsninės eilutės $\sum_{n \geq 0} a_n \hbar^n$, kur $a_n \in \mathbb{C}$. Čia $\hbar$ yra formalusis

kintamasis: jam nepriskiriame skaitinės vertės ir nereikalaujame konvergavimo. Tiksliau, $q = e^{\hbar/2}$ reiškia formaliąją eksponentės eilutę. Aukščiau pasirinktas skaitinis parametras q atlieka kitą vaidmenį. Dviejų sukinių erdvėje suma, kurioje yra E ir F laipsniai, nutrūksta. Kartano daugiklis duoda pasirinktos šaknies $A^2 = q$ laipsnius įstrižainėje. Taip gauname toliau pateiktą baigtinę matricą. Tiesiogiai naudosime šią matricą, o ne įstatysime kompleksinį skaičių į bet kokią formaliąją laipsninę eilutę.

Teorema 8.9 (Dviejų sukinių pynimas · *cituojama; įrodyta erdvėje* $V_1 \otimes V_1$)**.** *Formalioji kvantinė grupė* $U_\hbar(\mathfrak{sl}_2)$ *virš žiedo* $\mathbb{C}[[\hbar]]$*, kai* $q = e^{\hbar/2}$*, turi universaliąją R-matricą (Kaselio Teor. XVII.4.2, jo žymėjimu h). Sukeitus jos tenzorinius daugiklius, ji tinka mūsų komultiplikacijai* Δ *(jo Lem. VIII.2.3). Ji veikia moduliuose* $V_1^{\otimes n}$ *ir jų dėmenyse, suteikdama jiems pynimą (EGNO Pvz. 8.3.13). Erdvėje* $V_1 \otimes V_1$*, kai* $q = A^2$*, ši matrica yra* $R = \operatorname{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)\,(1 + (q - q^{-1})F \otimes E)$*, o pynimas yra* $c = P \circ R = A^{-1}B_q$*, kur*

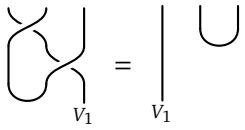
$$B_q = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q - q^{-1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{pmatrix}$$

bazėje $\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow$.

Įrodymas erdvėje $V_1 \otimes V_1$. Sukeitus tenzorinius daugiklius, Kaselio eilutė yra $q^{h\otimes h/2} \sum_n c_n F^n \otimes E^n$, kur $c_0 = 1$, $c_1 = q - q^{-1}$. Erdvėje V_1 galioja $E^2 = F^2 = 0$, todėl lieka tik nariai su $n \le 1$, o $q^{h\otimes h/2} = \operatorname{diag}(A, A^{-1}, A^{-1}, A)$, nes $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Tiesiogiai apskaičiavę, gausime $R\,\Delta(x)R^{-1} = \Delta^{\mathrm{op}}(x)$, kai $x = E, F, K$, abidvi komultiplikacijos sąlygas erdvėje $V_1^{\otimes 3}$ ir $PR = A^{-1}B_q$ (`scripts/check-l8-algebra.py`). ∎

Matrica B_q tenkina pynių sąryšį ir *Hekės sąryšį* $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$: jos tikrinės vertės yra q triplete ir $-q^{-1}$ *q-singlete* $v = e_1 \otimes e_2 - q\, e_2 \otimes e_1$, kuris 9-ojoje paskaitoje bus taurė. Taigi atvaizdavimo c tikrinės vertės yra A ir $-A^{-3}$, o $c^2 \neq 1$: tai pynimas, kuris nėra simetrija. Kai $q = 1$, galioja $B_q = P$. Vektorius q-singletas yra invariantinis: $\Delta(E)v = \Delta(F)v = 0$ ir $\Delta(K)v = v$, todėl $v\colon \mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$ yra modulių atvaizdavimas, o modulis V_1 yra savidualis. Operatorius $U = B_q - q$, kuris iki daugiklio yra projekcija į singletą, tenkina $U^2 = -(q + q^{-1})U$ (Uždavinių lapas 8). Jis yra 9-ojoje paskaitoje nagrinėjamos Temperlio ir Libo algebros generatorius.

Pynimo natūralumas taurės $v\colon \mathbb{C} \to V_1 \otimes V_1$ atžvilgiu reikalauja, kad gijos perkėlimas pro taurę nepakeistų atvaizdavimo, $c_1 c_2 (v \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id} \otimes v$:



(8.4)

Pažymėkime $e_{ijk} = e_i \otimes e_j \otimes e_k$. Pritaikę pateiktąją matricą B_q gretimiems daugikliams, gausime

$$\begin{aligned} B_1B_2(v \otimes e_1) &= qe_{112} - q^2e_{121} \\ &= q(e_1 \otimes v), \\ B_1B_2(v \otimes e_2) &= qe_{212} - q^2e_{221} \\ &= q(e_2 \otimes v). \end{aligned}$$

Taigi skaliarui $z \in \mathbb{C}^\times$ ir susikirtimui $c = zB_q$ natūralumas taurės atžvilgiu reikalauja $z^2q = 1$. Pasirinkę šaknį A, kuriai $A^2 = q$, gausime $z = A^{-1}$. Kitas ženklas atitinka kitą šaknį. Matrica

B_q, normuota pagal Hekės sąryšį, tenkina pynių sąryšį, tačiau netenkina šios natūralumo sąlygos.

Toliau pateiktas XXZ palyginimas yra neprivalomas papildymas kurso *Integrability* skaitytojams. Tolesniuose argumentuose spektrinis parametras nenaudojamas. To kurso lygtis (15.22) nusako trigonometrinę R-matricą su spektriniu parametru λ ir anizotropija $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = \cos\eta$. Indeksas atskiria šį skaičių nuo komultiplikacijos atvaizdavimo Δ. Jos spektrinės ribos duoda B_q ir jo atvirkštinę matricą:

Integrability	šis kursas
anizotropija $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = \cos\eta$	$q = e^{i\eta} = A^2$, $\Delta_{\mathrm{XXZ}} = (q+q^{-1})/2$
$R(\lambda)$ po kalibruotės $\mathrm{diag}(e^{\lambda/2}, e^{-\lambda/2})$ daugiklyje 1	ta pati matrica, $\tilde{R}(\lambda)$
$\lim_{\lambda\to-\infty}(-2e^{\lambda})P\tilde{R}(\lambda)$	B_q, viršutinis susikirtimas iki daugiklio A
$\lim_{\lambda\to+\infty}(2e^{-\lambda})P\tilde{R}(\lambda)$	B_q^{-1}, apatinis susikirtimas iki daugiklio A^{-1}
$\eta \to 0$	$q \to 1$, $B_q \to P$

Uždavinių lape 8 išvedamos pateiktos spektrinės ribos, įskaitant kalibruotės pakeitimą ir skaliarinius daugiklius. Abidvi ribos duoda abudu susikirtimus su aukščiau nustatyta kategorine normuote $c = A^{-1}B_q$.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* komultiplikacija sujungia dvi sistemas. Bialgebra suteikia kategorijai $\mathrm{Rep}(H)$ monoidinę struktūrą (Teorema 8.2), antipodas – standumą (Teiginys 8.5), o universalioji R-matrica – pynimą $c = P \circ R$ (Teorema 8.7).
- *Rekonstrukcija:* pluoštinis funktorius leidžia suliejimo kategoriją išreikšti kaip $\mathrm{Rep}(H)$ (Teorema 8.8). Būtinos sveikosios FPdim vertės, todėl Fibonačio ir Izingo kategorijos nėra $\mathrm{Rep}(H)$.
- *Kvantinė grupė:* dviejų sukinių erdvėje pynimas yra $c = A^{-1}B_q$, kur $(B_q - q)(B_q + q^{-1}) = 0$ (Teorema 8.9). Pakeitus kalibruotę, matrica B_q yra XXZ R-matricos pynės riba.
- *Toliau:* paskaitoje 9 matricą B_q paversime Temperlio ir Libo bei Kaufmano skliausto skaičiavimu, pridėsime susukimą ir sukonstruosime $\mathrm{SU}(2)_k$.

Literatūra

Kassel, *Quantum Groups*: algebros, koalgebros, bialgebros ir antipodai (Teor. III.3.4), §§III.1–III.3, p. 39–52; moduliai ir jų dualieji moduliai, Teig. III.5.1–III.5.3, p. 58–60; $U(\mathfrak{g})$, Teig. V.2.4, p. 97; $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, Apibr. VI.1.1, p. 122, ir jos Hopfo struktūra, §VII.1, p. 140; pintosios bialgebros, Apibr. VIII.2.2, Lem. VIII.2.3 ir Teor. VIII.2.4, p. 173–175, ir jų pynimai, Teig. VIII.3.1, p. 178; Teig. XI.3.1, p. 285; universalioji R, Teor. XVII.4.2, p. 413. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: pluoštiniai funktoriai, Apibr. 5.1.1, p. 91; rekonstrukcija, Teor. 5.3.12, p. 96; dualieji objektai, Išv. 5.3.7, p. 95; $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, §5.6, p. 101; kvazitriangulariosios Hopfo algebros, Apibr. 8.3.1, p. 198; algebros $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ pynimas, Pvz. 8.3.13, p. 200; FPdim išsaugojimas, Teig. 4.5.7, p. 73. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: monoidai ir komonoidai, Apibr. 4.1, 4.3, p. 128–129; Hopfo algebros, Apibr. 6.20, 6.31, p. 205–210. Majid, *A Quantum Groups Primer*, Apibr. 1.1–1.3 ir 5.1, p. 2–4, 29.